纽约爱乐乐团
现场实录

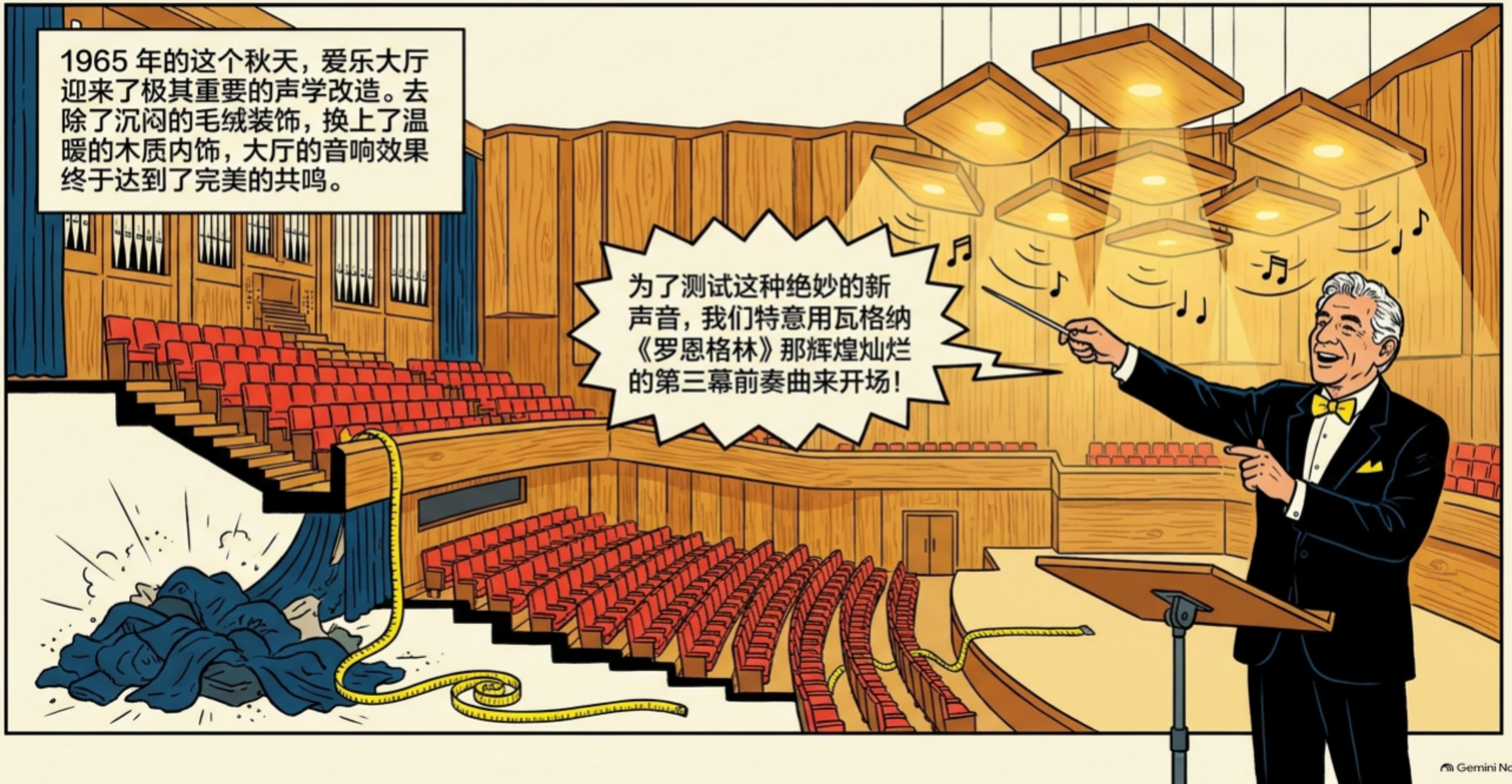
音乐原子：音程研究

伯恩斯坦《青少年音乐会》深度解析



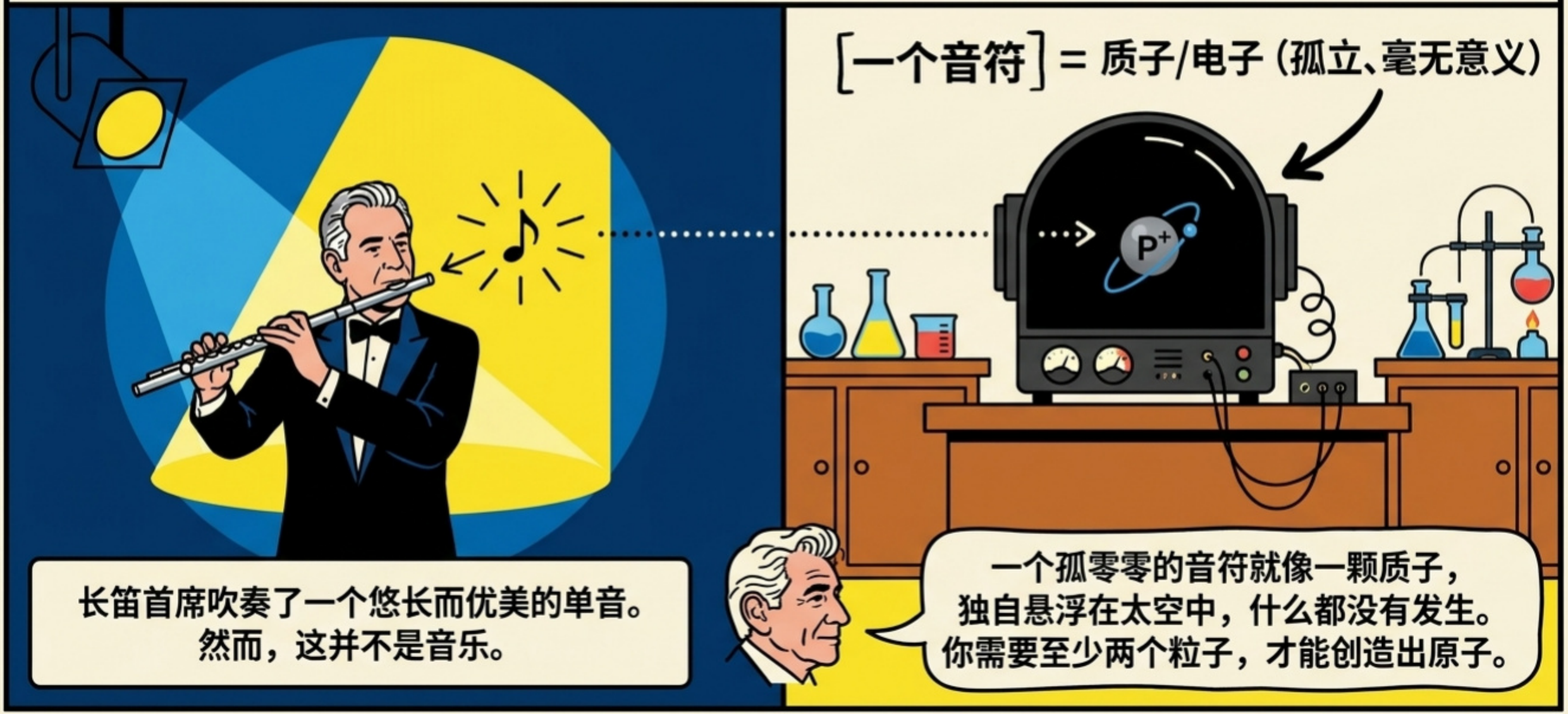
Gemini Notebook

焕然一新的声音殿堂



Gemini Notebook

单一的音符还不是音乐



Gemini Notebook

音程：两个音符之间的神秘引力



第一步：两个音符（音乐原子）
-> 产生电击般的张力，音乐开始有了意义。这就叫“音程”。

第二步：三个音符（分子）
-> 张力增加。

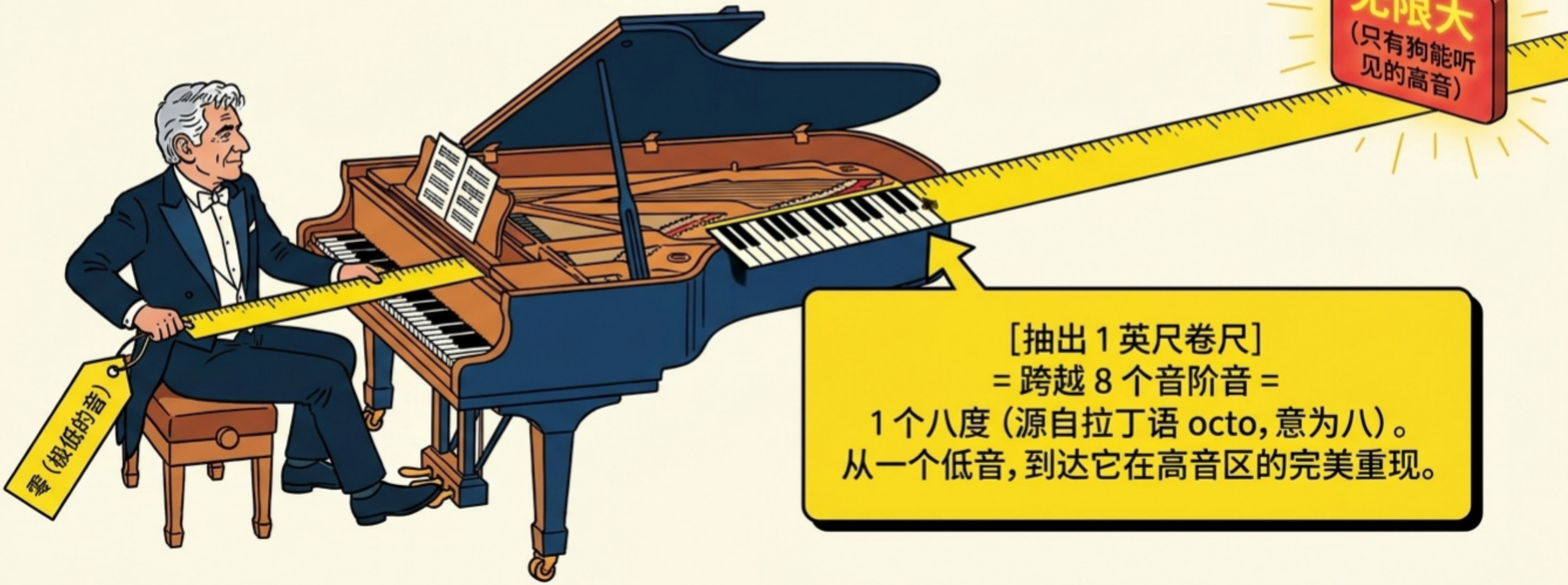
第三步：更多组合（物质）
-> 直接诞生了约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》！

音乐并非由孤立的音符构成，而是由音符与音符之间的“距离”构成的！

Gemini Notebook

用卷尺丈量“八度”

正如我们在现实生活中用“英尺”和“英寸”测量空间距离，
在音乐中，我们用“音程”来测量音高的距离。



[抽出 1 英尺卷尺]
= 跨越 8 个音阶音 =
1 个八度（源自拉丁语 octo，意为八）。
从一个低音，到达它在高音区的完美重现。

Gemini Notebook

卡内基大合唱：用“纽约”丈量音程

伯恩斯坦让全场观众用“纽约”两个字唱出各种跨度的音程距离：



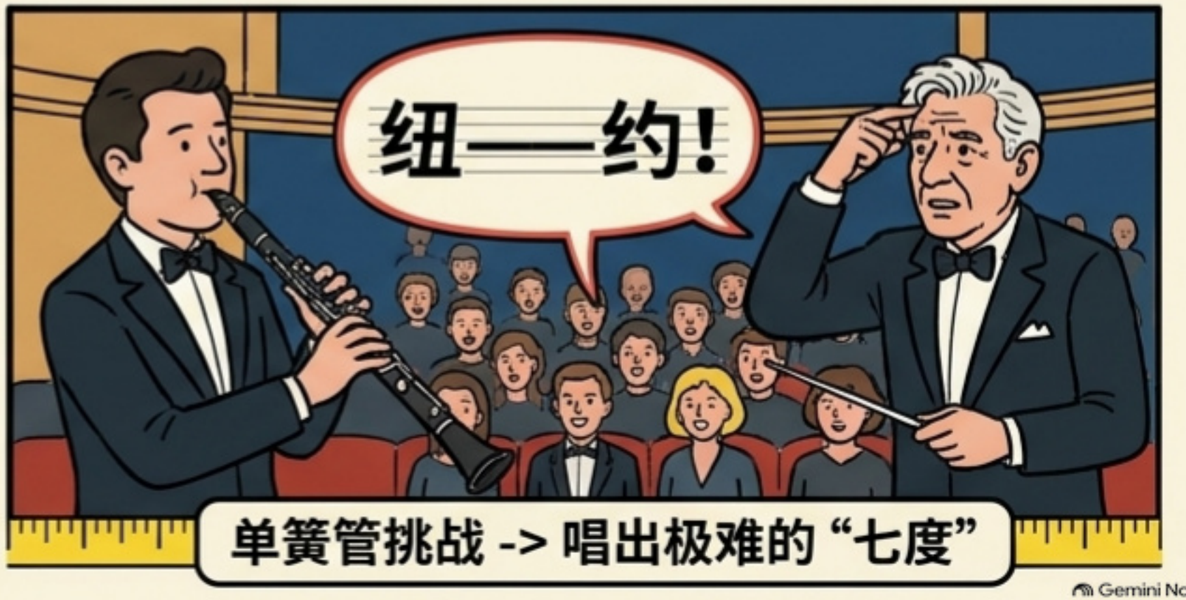
双簧管引导 -> 唱出“二度”



圆号引导 -> 唱出“三度”



小提琴引导 -> 唱出“四度”



单簧管挑战 -> 唱出极难的“七度”

Gemini Notebook

音程的两个维度：依次与同时

横向（依次发声）：这就是“旋律”。音符在时间的长河中一个接一个地出现。



纵向（同时发声）：这就是“和声”。两个或更多音符在同一瞬间被按下，形成和弦。





理解了音程既能横着走，也能竖着响

理解了音程既能横着走，也能竖着响，你就拥有了听懂所有音乐的万能钥匙！

Gemini Notebook

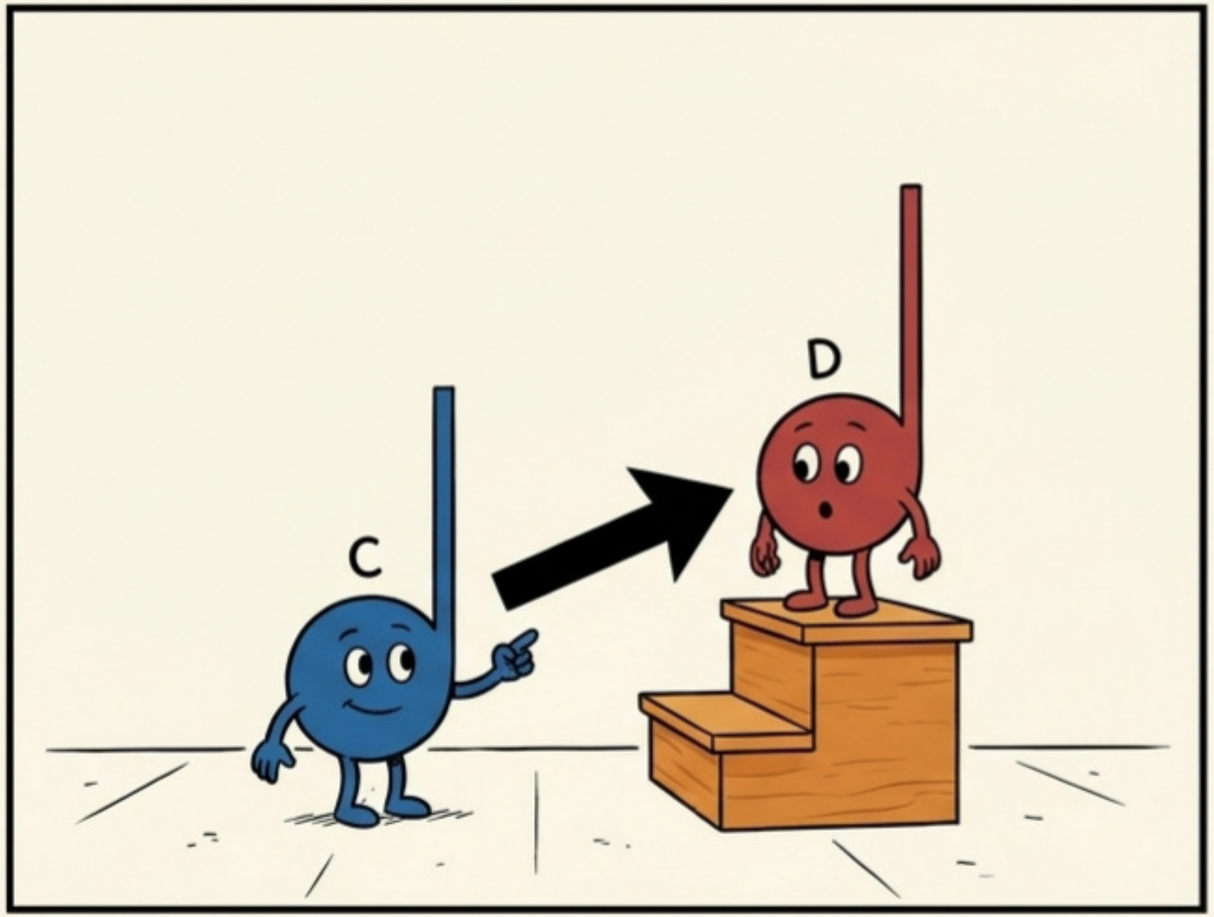
现场实验：当旋律遇到不同的和声

伯恩斯坦在钢琴上连续三次弹奏完全相同的横向下行二度旋（G-F-E-D），但每次都在底部切换截然不同的纵向和弦。

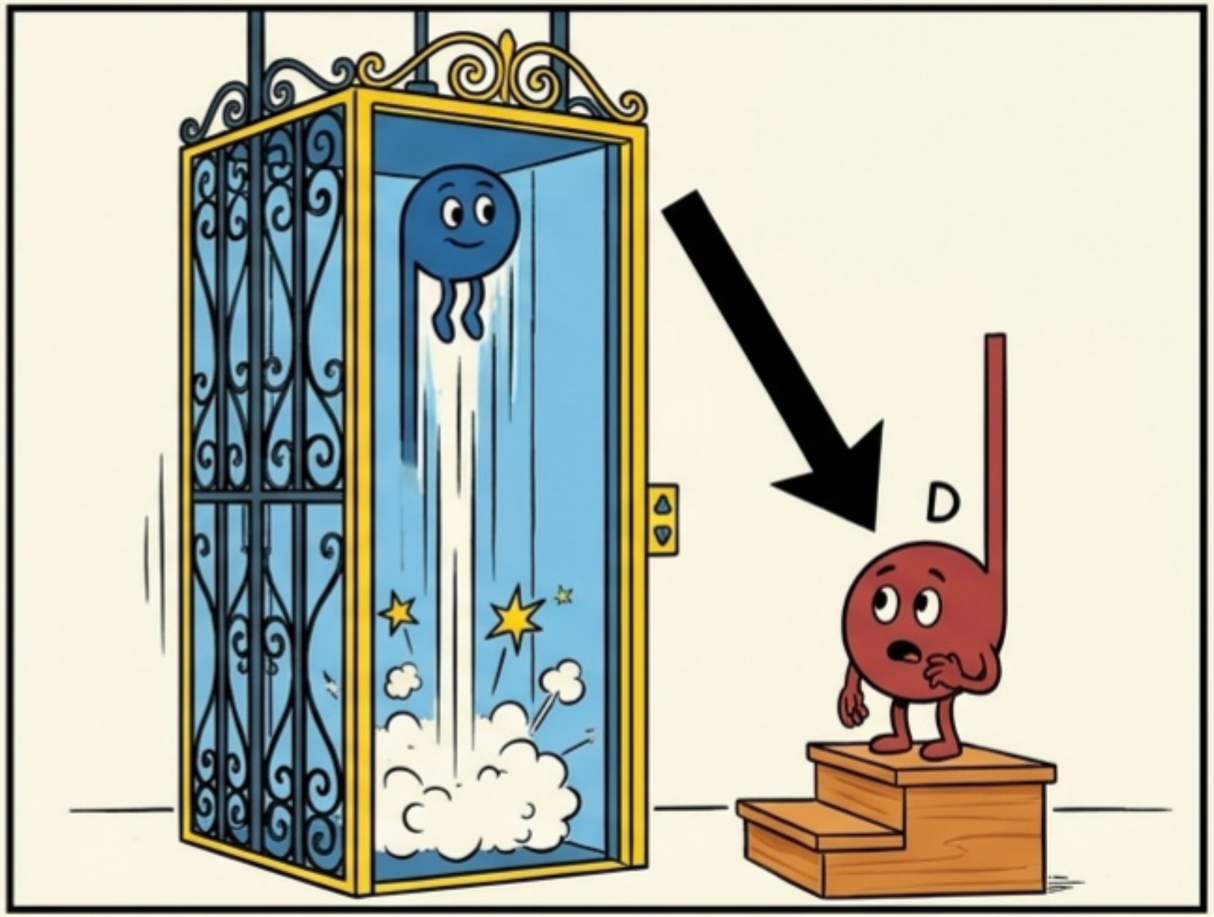


Gemini Notebook

倒立的音符：转位法则



原位：从 C 向上走到 D（上行二度）

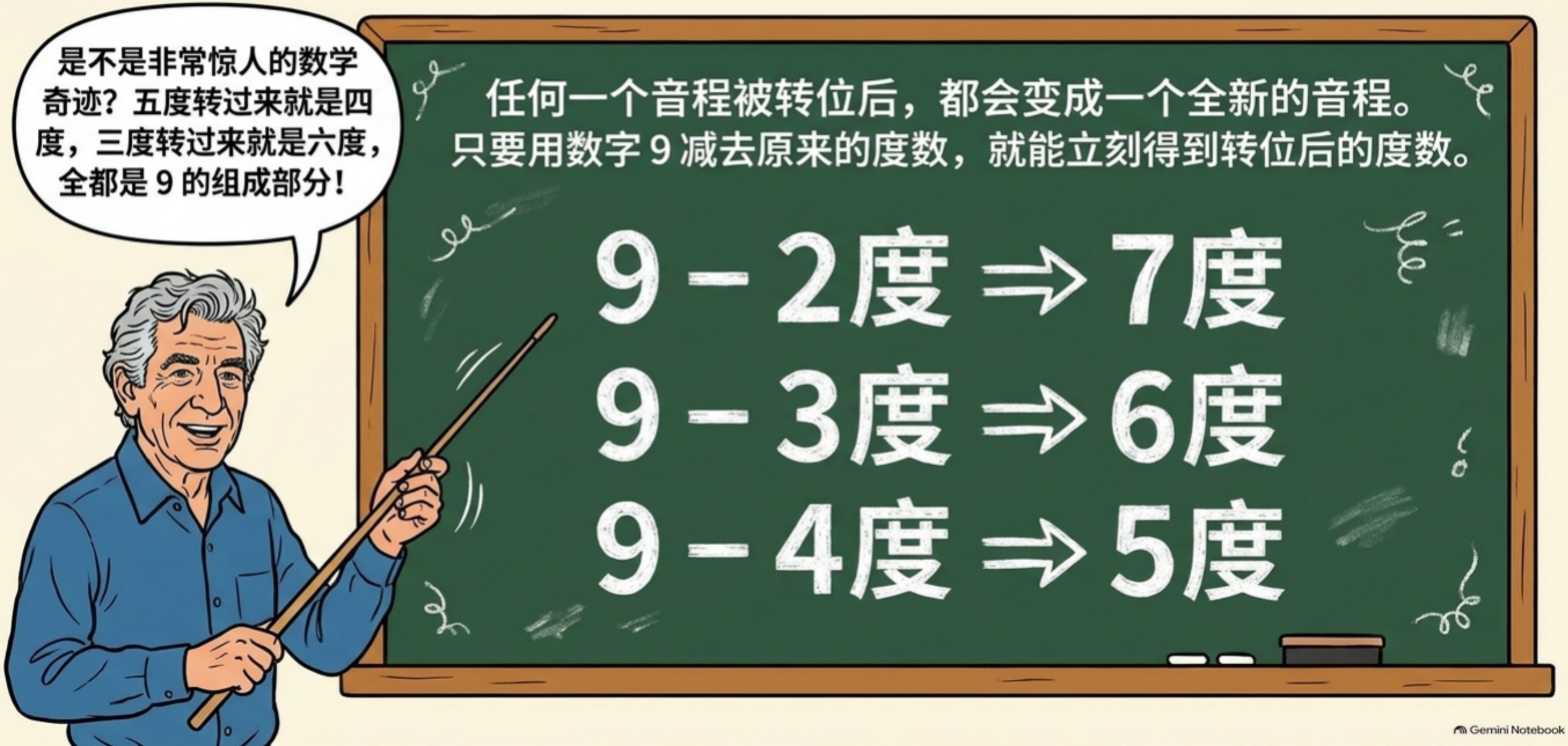


转位：从高音 C 向下走到 D（变成了一个跨度极大的下行七度!）

转位并不是把一首曲子倒过来倒退着放。转位是指保持相同的两个音符，但让它们走向相反的方向。

Gemini Notebook

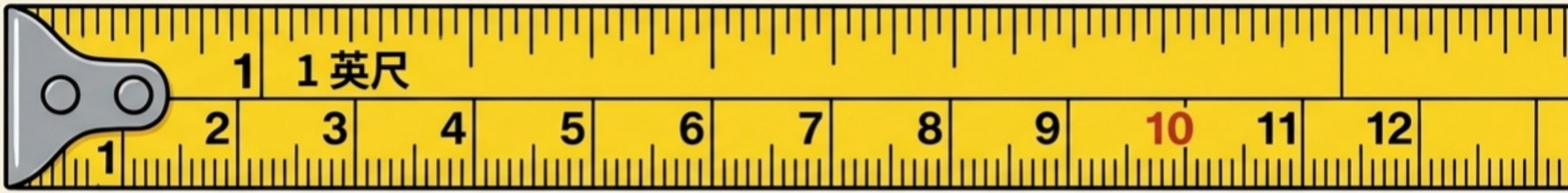
只要会算减法，就能掌握转位！



Gemini Notebook

最小的音乐刻度：小二度

在西方音乐体系中，一个八度虽然只有 8 个音阶音，但实际上包含了 12 个半音（就像一英尺有 12 英寸）。





小二度：两个相邻音之间最小的距离，声音极其紧凑、摩擦、刺耳。

大二度：跨度大了一倍，声音变得更加开阔。

记住这两种二度的感觉，它们将是理解接下来伟大交响曲的关键。

Gemini Notebook

勃拉姆斯第四交响曲：三度与六度的奇迹

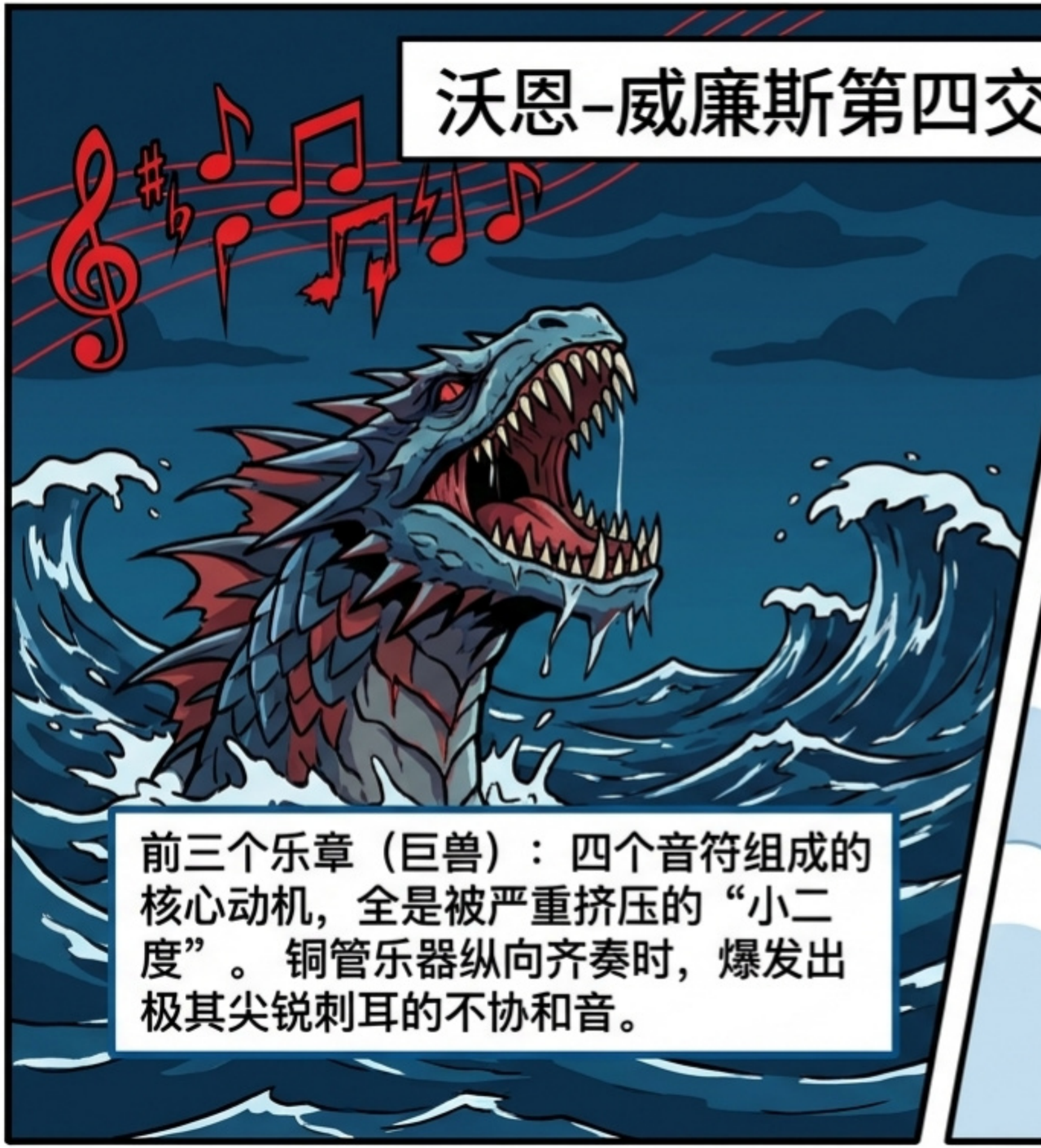


听辨线索

- 主旋律密码：一开始就是一个下行三度，紧接着立刻用它的转位（上行六度）来回答！
- 隐秘的伴奏：哪怕在没有三度旋律的段落，底层的伴奏竟然完全是由连续的下行三度构成的！

Gemini Notebook

沃恩-威廉斯第四交响曲：挣扎与解放



前三个乐章（巨兽）：四个音符组成的核心动机，全是被严重挤压的“小二度”。铜管乐器纵向齐奏时，爆发出极其尖锐刺耳的不协和音。



末乐章（天堂）：在无尽的黑暗摸索后，一首欢跃的凯旋号角响起——音程终于被拉开，变成了充满解放感的“大二度”！哪怕是微小的大二度，在天才手中也能展现出巍峨的庄严。

Gemini Notebook

本课完整聆听曲目表

- 瓦格纳：《罗恩格林》第三幕前奏曲
- 约翰·施特劳斯：《蓝色多瑙河》华尔兹
- 披头士乐队：《救命！》
- 勃拉姆斯：e小调第四交响曲，第一乐章
- 沃恩-威廉斯：f小调第四交响曲，末乐章

全场完美示范了从原子发音到交响巨著的进化。



Gemini Notebook

音乐原子的终极启示

音乐不是单个音符的堆砌，而是音符间关系（音程）的艺术。

通过旋律（横向）与和声（纵向）的编织，以及巧妙的转位（9的法则），最基础的音程撞刷的声音程构建出了撼动人心的人心的交响巨厦。



Gemini Notebook